소프웨어개발보안경진대회 개발기획서

지원트랙	■ **트랙A : 자유주제 부문** □ **트랙B : 기술혁신 부문** □ **트랙C : 공공활용 부문**		
팀명	용삼고	**개발언어**	Python
프로젝트명	다시잇다 – 시니어 사회 재참여 지원 서비스		
프로젝트 소개	AI와의 대화로 시니어의 경험과 역량을 쉽게 구조화하고, 이를 사회의 다양한 참여 수요와 연결하며, 역할 탐색부터 신청 준비까지의 전 과정을 하나의 흐름으로 지원하여 사회 재참여의 진입장벽을 낮추는 시스템을 구축한다.		
팀 소개 및 팀원별 역할	팀원 1: 기획/프론트엔드 중심, 팀원 2: AI/데이터 중심, 팀원 3: 벡엔드/보안 중심		

1 추진 배경 및 필요성 (작성비중 : 20%)

1.1 추진 배경: 초고령 사회와 시니어 사회 재참여의 필요성

대한민국은 고령인구의 증가와 함께 퇴직 이후의 생애 기간이 빠르게 길어지고 있다. 국가데이터처에 의하면 2025년 기준 65세 이상 인구는 전체 인구의 20.3%이며, 향후 지속적으로 증가해 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 전망된다. 또한 2023년 기준 65세 인구의 기대여명은 평균 21.5년으로 나타났다.

실제로 시니어의 사회 재참여에 대한 수요도 높다. 2025년 5월 기준 국내 55~79세 인구는 1,644만 7천 명이며, 이 중 69.4%인 1,142만 1천 명이 장래에도 일하기를 희망한다고 응답했다. 반면 취업 경험자가 가장 오래 근무한 일자리에서의 평균 퇴직 연령은 52.9세에 불과했으며, 평균 희망 근로 연령은 73.4세로 나타났다.

이는 주된 직장에서의 퇴직이 곧 사회 활동의 종료를 의미하지 않으며, 상당수의 시니어에게 퇴직 이후에도 새로운 사회적 역할을 탐색해야 하는 긴 시간이 존재한다는 것을 시사한다.

그러나 퇴직 이후의 사회 재참여를 단순한 재취업 문제로만 볼 수는 없다. 개인의 다양한 상황과 여건에 따라 직장 재취업뿐 아니라 봉사, 멘토링, 지역 활동, 교육 등 다양한 형태의 사회적 참여가 가능하다. 중요한 것은 과거와 동일한 직업과 직무로 복귀하는 것만이 아니라 개인이 축적해 온 경험과 역량을 현재에 맞는 사회적 역할로 연결하는 것이다.

사회 재참여는 개인의 경제적 문제뿐 아니라 사회적 관계와 역할의 측면에서도 의미가 있다. 2023년 노인실태조사에서 65세 이상 노인의 11.3%가 우울증상을 보였으며, 노인 1인 가구의 비율은 32.8%로 나타나는 등, 노년기의 사회적 고립과 관계 형성 문제 역시 함께 살펴볼 필요가 있다.

사회 재참여가 정신건강 문제를 직접 해결하거나 치료하는 것은 아니지만, 자신에게 맞는 역할을 발견하고 다른 사람, 조직, 사회와 다시 연결될 수 있는 기회를 확대하는 것은 사회적 고립을 완화하고 관계 형성의 가능성을 확대하는 하나의 방법이 될 수 있다.

이는 동시에 사회 전체의 관점에서도 중요한 문제이다. 퇴직 이후 개인이 수십 년동안 축적한 경험, 문제 해결 능력, 의사소통 능력 등이 새로운 사회적 역할과 연결되지 못한다면, 사회적으로 활용 가능한 경험과 역량 역시 충분히 활용되지 못할 수 있다.

따라서 시니어 사회 재참여의 초점은 단순히 더 많은 일자리나 프로그램을 만드는데 있지 않다. 개인이 오랜 기간 축적한 구체적인 경험과 역량을 발견하고, 이를 필요로 하는 고용주, 기관, 지역사회 등의 실제 수요와 얼마나 효과적으로 연결할 수 있는가의 문제로 살펴볼 필요가 있다.

1.2 사회 재참여 과정에서 마주치는 진입장벽

최근 고용, 복지, 봉사, 교육을 비롯한 사회 서비스가 빠르게 디지털화되면서 시니어가 접할 수 있는 정보의 양과 서비스의 범위는 확대되고 있다. 그러나 서비스의 디지털화가 모든 이용자에게 동일한 수준의 접근성 향상을 의미하지는 않는다.

국가데이터처에 의하면 2024년 기준 고령자의 76.9%가 인터넷을 이용하는 등 고령층의 디지털 이용 자체는 확대되고 있다. 그러나 고령층에게 디지털 접근성의 문제는 단순히 스마트폰이나 인터넷을 사용할 수 있는지의 문제가 아니다. 여러 기관의 서비스를 찾아다니며 자신의 조건에 맞는 공고를 비교하고 회원가입, 인증, 서류 작성, 외부 사이트 이동과 같은 절차를 스스로 수행해야 한다.

따라서 고령층의 디지털 접근성 문제는 단순히 디지털 환경에 접근할 수 있는가의 문제가 아니라, 분산되고 복잡한 디지털 서비스 안에서 자신에게 필요한 정보를 발견하고 실제로 이용할 수 있는가의 문제로 확장할 필요가 있다.

본 프로젝트는 사회 재참여 과정에서 사용자가 마주치는 장벽을 다음 세 가지로 정의한다.

1.2.1 역할을 탐색하는 과정에서 마주치는 장벽

퇴직이나 경력 공백 이후에는 과거의 직함만으로 자신의 다음 역할을 정하기 어렵다. 한 사람이 오랜 기간 축적한 경험에는 문제 해결, 현장 대응, 의사소통 능력, 교육, 지도 등

다양한 역량이 포함될 수 있지만, 이를 새로운 사회적 역할로 스스로 해석하고 표현하는 것은 쉽지 않다.

특히 많은 온라인 서비스가 희망 직종이나 경력과 같은 정보를 사용자가 먼저 정리해 입력하는 방식을 취하기 때문에, 아직 자신의 다음 역할을 명확히 정하지 못한 사람은 서비스 이용 전부터 장벽을 마주하게 된다.

즉, 사용자는 사회의 기회를 탐색하기도 전에 자신의 경험을 서비스가 이해할 수 있는 형태로 먼저 구조화해야 한다. 이는 오랜 현장 경험이나 생활 속에서 축적된 능력이 명확한 직무명, 자격증 등으로 표현되지 않는 시니어에게 더욱 큰 부담이 될 수 있다.

1.2.2 참여 기회를 찾는 과정에서 마주치는 디지털 장벽

취업과 직업훈련, 노인 일자리, 자원봉사, 교육 등이 하나의 서비스에 모여 있지 않고 각각의 홈페이지에 분산되어 있어, 사용자는 어느 기관에 어느 서비스가 있는지를 먼저 파악해야 하고, 각 사이트의 메뉴와 용어를 이해하며 서로 다른 형식의 공고를 자신과 비교해야 한다.

또한 어떤 형태의 활동을 원하는지 아직 결정하지 못한 경우, 어디에서 무엇을 찾아야 하는지 판단하는 것 또한 하나의 장애물이 된다.

결과적으로 사용자는 자신의 경험에서 가능한 역할을 찾는 것과, 그 역할을 필요로 하는 실제 사회적 수요를 찾는 일을 서로 다른 과정으로 수행해야 한다.

1.2.3 실제 참여로 이어지는 과정에서 마주치는 장벽

자신에게 적합한 기회를 찾은 후에도 실제 참여까지 여러 단계가 남아있으며, 이는 또 다른 장벽으로 작용한다.

자신에게 적합한 공고를 발견한 이후 실제 신청 단계에서 연령, 거주지, 자격증, 이수 조건 등의 조건이 부합하는지 확인해야 한다. 이후에는 필요한 서류를 준비하고, 기관에 따라 별도의 회원가입이나 인증을 거쳐 공식 신청 페이지로 이동해야 한다.

이처럼 정보를 찾은 이후에도 자격 확인과 신청 준비가 사용자의 몫이기 때문에, 사용자가 참여 의향이 있음에도 익숙하지 않은 디지털 환경에서의 절차가 연속적으로 등장하는 과정에서 실제 신청까지 이어지지 못할 가능성이 있다.

결국 문제는 개별 단계 하나의 어려움이 아니라 자신의 경험과 능력을 정리하는 단계부터 역할 탐색, 기회 비교, 자격 확인, 실제 신청까지 모든 과정이 분절되어 있다는 점에 있다. 이처럼 단계마다 새로운 판단과 디지털 작업을 요구하는 구조는 시니어의 사회 재참여 진입장벽을 더욱 높인다.

1.3 다시잇다의 기존 서비스와의 차별점

고용24, 중장년내일센터, 노인일자리여기, 1365, 서울 50 플러스 등 시니어의 고용과 사회 참여를 지원하기 위한 서비스는 이미 다양하게 운영되고 있다. 민간 영역에서는 ReLa.LAB 과 같이 숙련된 시니어의 경력을 새로운 수요와 연결하는 서비스 또한 존재한다.

이러한 서비스들은 각자의 영역에서 충분한 기능을 제공하고 있지만, 사용자가 자신의 경험을 정리하고 적절한 사회 참여 유형과 서비스를 선택하는 과정은 여전히 단절되어 있다. 따라서 다시잇다의 차별점은 기존 서비스에 없는 기능을 새롭게 만드는 것이 아니라, 이용자 관점에서 분산된 서비스 이용 과정을 하나의 사회 재참여 여정으로 연결하는데 있다.

기존의 서비스가 사용자가 원하는 활동 유형을 어느정도 결정한 이후의 정보 탐색과 신청을 지원한다면, 다시잇다는 사회 재참여의 첫 단계인 '내가 무엇을 할 수 있는가'를 발견하는 과정에서부터 출발한다.

특히 다시잇다는 AI와의 자연스러운 대화를 통해 사용자가 자신의 경력과 능력을 전문적인 용어나 정형화된 프로필로 먼저 정리하지 않아도 되도록 한다. 일상적인 경험 설명에서 실제 수행 업무, 문제 해결 경험, 역량과 선호를 구조화하고 이를 새로운 역할로 확장한 뒤, 해당 역량을 필요로 하는 실제 사회참여 기회와 연결한다.

따라서 다시잇다의 차별점은 단순한 AI 추천이나 여러 공고의 통합검색이 아니라, '경험의 구조화 -> 역할 발견 -> 사회적 수요와의 매칭 -> 참여 준비 -> 공식 신청'의 전 과정을 하나의 워크플로우로 제공한다는 점에 있다.

1.4 다시잇다의 추진 방향

앞선 문제를 종합하면, 시니어 사회 재참여의 핵심 과제는 개인의 경험과 역량을 쉽게 발견하고 구조화할 수 있도록 돕고, 이를 사회의 실제 수요와 연결하여 참여까지 이어지는 과정을 단순화하는 것이다.

이를 위해 다시잇다는 AI와의 대화를 사회 재참여의 시발점으로 삼는다. 사용자가 자신의 경험을 자연스럽게 이야기하면 AI가 그 안에서 수행한 업무와 문제 해결 경험, 역량, 선호를 맥락에 맞게 정리하고, 사용자가 이를 확인한 뒤 자신에게 가능한 사회적 역할을 탐색하도록 한다.

AI는 사용자를 대신하여 결정을 내리는 주체가 아니라 사용자가 자신의 경험과 강점을 쉽게 표현하고 이해하도록 돕는 보조 수단으로 제한적인 역할을 수행한다. 이후 구조화된 역량을 실제 사회의 수요와 연결하고, 자격 확인과 참여 준비를 거쳐 공식 신청까지 하나

의 흐름으로 지원한다.

최종적으로 다시잇다는 대화를 통한 경험, 역량의 구조화, 사회 재참여 전체 워크플로우의 연결, 개인 역량과 사회적 수요의 정밀한 매칭을 통해 사회참여의 진입장벽을 낮추는 것을 지향한다. 이를 통해 시니어가 자신의 경험과 조건에 맞는 역할을 스스로 선택하고, 축적된 역량이 실제 사회적 활동으로 다시 이어질 수 있도록 지원한다.

2 주요 기능 및 개발환경 (작성비중 : 50%)

2.1 사용자 흐름과 핵심 기능

다시잇다는 시니어가 복잡한 이력서나 프로필을 먼저 작성하지 않고 AI와의 대화로 자신의 경험과 역량을 구조화한 뒤, 이를 실제 사회참여 수요와 연결하고 신청 준비까지 이어갈 수 있도록 하는 서비스이다.

기관은 필요한 역할과 참여 조건을 공고로 등록하고, 외부 공개 데이터는 별도의 수집 절차를 통해 동일한 형식으로 정규화한다. 이를 통해 시니어의 경험과 참여 의사뿐 아니라 기관의 실제 수요까지 하나의 매칭 구조에서 연결한다.

F1. 대화형 경험, 역량 구조화

사용자가 과거에 수행했던 일, 잘했던 활동, 관심 분야, 가능한 시간과 이동 범위 등을 자연어로 설명하면 AI가 경험·행동·역량·선호·제약 정보를 구조화한다. 추출 결과는 바로 저장하지 않고 사용자가 직접 확인·수정·확정하도록 한다.

사용자에게는 긴 이력서 대신 이해하기 쉬운 경험·역량 카드를 제공하고, 필요한 정보가 부족하면 추가 질문을 통해 보완한다.

F2. 경험 기반 역할 탐색

확정된 경험을 기존 직업명만으로 판단하지 않고 실제 수행 업무와 기술·관계 역량으로 분해하여 다양한 사회 참여 역할과 연결한다.

예를 들어 시설관리 경력은 단순히 기존 직종과 동일한 일자리뿐 아니라 안전 점검, 지역시설 지원, 후배 교육 등 다른 형태의 역할로 확장해 탐색할 수 있다. 역할을 제시할 때는 사용자의 어떤 경험이 해당 역할과 연결되는지 근거를 함께 설명하며, 원하지 않는 역할은 사용자가 제외할 수 있다.

F3. 기관 수요 및 공고 통합

공공데이터포털의 공개 API에서 수집한 공고와 기관이 직접 등록한 참여 수요를 역

할, 지역, 시간, 보수 여부, 활동 유형, 자격조건, 모집 기간 등의 공통 구조로 변환한다.

외부 API 데이터는 Batch Worker가 주기적으로 수집하고 형식을 검증한 후 PostgreSQL에 저장한다. 기관이 직접 등록하는 공고는 기관 계정과 운영자의 검수 절차를 거쳐 공개한다.

F4. 검색 및 추천 근거 설명

먼저 지역·시간·연령·자격 등 공고에 명시된 필수조건을 확인하고, 조건을 통과한 공고를 대상으로 키워드 검색과 pgvector 기반 의미 검색을 결합하여 후보를 찾는다.

추천 결과에는 사용자의 경험과 연결되는 이유, 조건이 맞지 않는 부분, 추가 확인이 필요한 사항을 구분하여 제시한다.

F5. 자격조건 검증

연령·거주지역·교육 이수·자격증·활동 시간 등 공고에 명시된 필수조건을 사용자가 확정한 프로필과 대조한다.

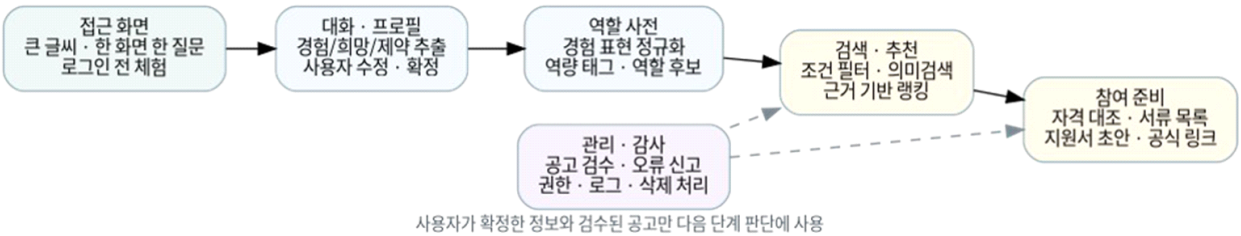
대조 결과는 '지원 가능', '조건 미충족', '확인 필요'의 세 단계로 구분하며, 사용자 정보가 없거나 공고 문구가 불명확한 경우 임의로 추정하지 않는다.

F6. 신청 지원, 문서 작성

공고에서 요구하는 제출 서류와 절차를 체크리스트로 정리하고, 사용자가 확정한 경험과 정보만 활용하여 자기소개·지원동기 등의 초안을 작성한다.

지원서 초안은 AES-256-GCM으로 암호화하여 별도 저장 영역에 보관하며, 사용자가 내용을 확인·수정한 후 공식 신청처로 이동하도록 한다. 서비스가 사용자를 대신해 외부 기관에 자동 제출하는 기능은 MVP 범위에 포함하지 않는다.

2.2 상세 기능구성도

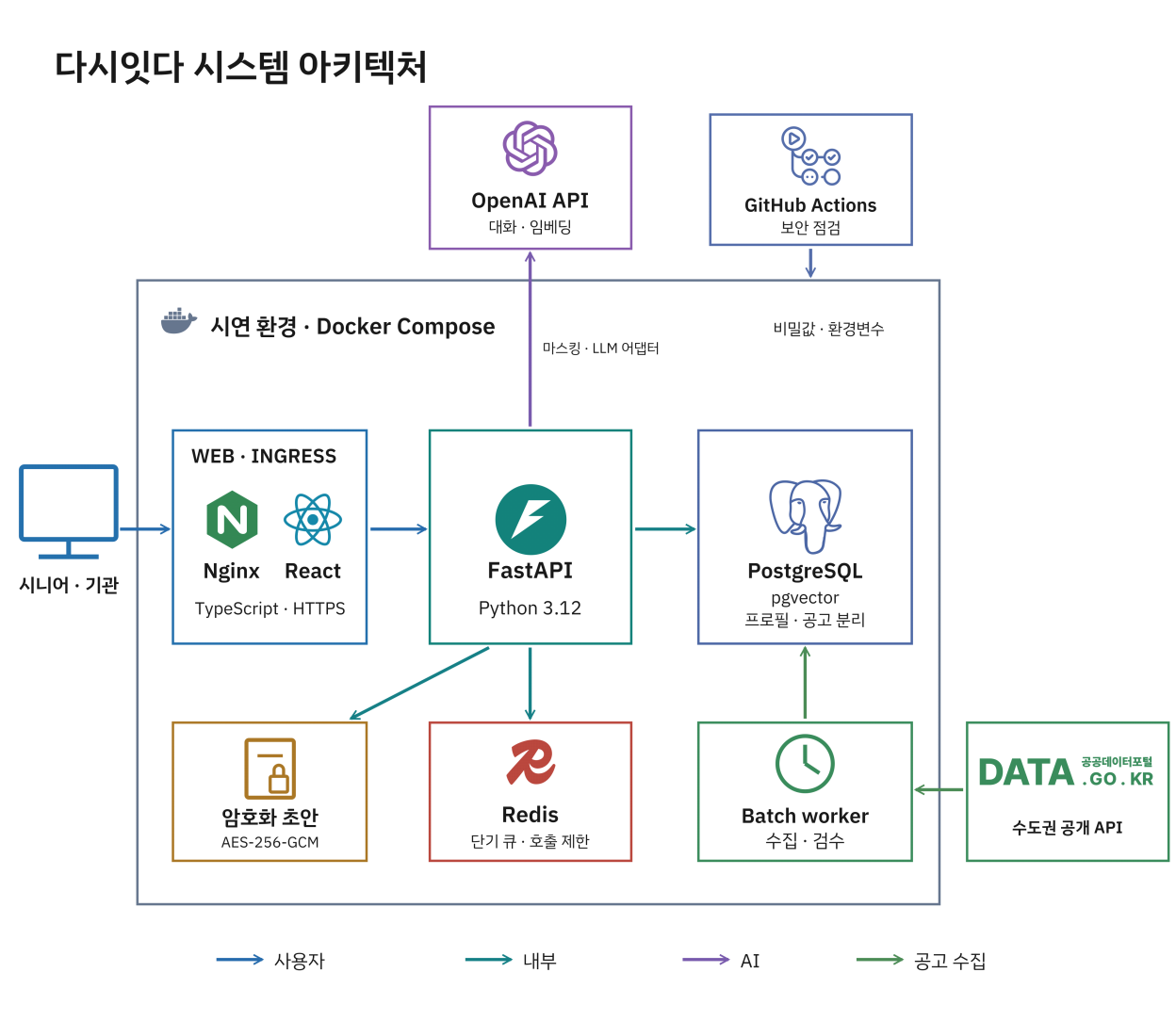


접근 화면, 대화·프로필, 역할 사전, 기회 수집·관리, 검색·추천, 참여 준비, 관리·감사를 분리해 기능 책임과 예외 처리를 명확히 한다. 특히 사용자가 확정하지 않은 AI 추출 결과와 검수되지 않은 공고는 후속 판단에 사용하지 않는다.

접근 화면	큰 글씨·명확한 버튼·한 화면 한 질문·키보드 조작·읽기 지원	회원가입 전 체험 가능. 저장을 원할 때만 로그인·동의.
대화·프로필	대화 세션, 정보 추출, 확인 질문, 사용자 수정, 프로필 버전 관리	나이·지역·경력 기간은 필요한 범위만 저장. 건강 상태 등 민감 내용은 자유문장 저장 금지.
역할 사전	경험 표현 정규화, 역량 태그, 역할 후보, 사용자 피드백	직업명과 역할명을 분리. 적합 근거가 없으면 후보로 제시하지 않음.
기회 수집·관리	출처별 어댑터, 공고 중복 제거, 종료·수정 감지, 관리자 검수	출처 URL·확인 시각·신뢰 수준 저장. 수집 불가 시 공식 링크만 안내.
검색·추천	하드 조건 필터, 의미검색, 가중치 랭킹, 다양성 재정렬	명시된 지역·시간·자격 조건 미충족은 제외. 자격 문구가 불명확하면 제외하지 않고"확인 필요"로 표시. 데이터 부족·마감 공고는 표시 제한.
참여 준비	자격 대조, 준비서류, 지원서 초안, 외부 신청처 이동	초안의 사실을 사용자에게 재확인. 자동 제출·외부 계정 인증 대행 없음.
관리·감사	공고 오류 수정, 신고 처리,	관리자 역할별 권한 분리, 변

	접근 로그, 데이터 삭제 요청	경 이력 및 삭제 처리 기록.

2.3 시스템 아키텍처



다시잇다는 사용자 접점, 응용 서버, AI 처리, 데이터 저장, 공고 수집 영역을 분리하여 구성한다. 시니어와 기관의 요청은 Nginx를 거쳐 FastAPI에서 처리하며, 브라우저가 데이터베이스나 외부 AI API에 직접 접근하지 않도록 한다.

공개 공고는 Batch Worker가 수집·검수하여 PostgreSQL에 저장하고, OpenAI API는 FastAPI 내부의 LLM Adapter를 통해 필요한 최소 정보만 전달한다.

2.4 개발 환경 및 데이터 구조

데이터 구조

공고 표준 스키마	opportunity_id, 출처·원문URL, 활동 유형, 역할·역량 태그, 장소·원격 여부, 일정·주당 시간, 보수 여부, 연령·거주·자격 조건, 준비서류, 모집 마감, 수집·검수 시각
프로필 표준 스키마	사용자가 확인한 경험, 역량 태그, 희망 활동·보수, 이동 가능 범위, 가능 시간, 필수 제약, 동의 버전. 주민등록번호·상세 건강정보는 수집하지 않음.
검색·자격 규칙	PostgreSQL 전문검색 점수와 임베딩 유사도를 가중 결합해 검색한다. 자격 조건은 연령·거주지·이수·자격증 항목을JSON 조건 스키마로 저장해 규칙 엔진이 대조한다.

구성요소 별 기술 스택

프론트엔드	React, TypeScript	시니어 대화 화면, 프로필 확인, 추천 카드, 기관·운영자 화면. 큰 글씨, 스크린리더 레이블, 키보드 접근 지원
진입·보호	Nginx, HTTPS(TLS)	웹 화면 제공, API 전달, TLS 종료, 요청 크기 제한
백엔드	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy	입력 검증, 인증·세션, 동의·권한, 프로필 관리, 검색·추천, 자격 규칙, 문서 초안
AI	OpenAI API (대화·구조화LLM, 임베딩 모델), 교체 가능한 LLM 어댑터	대화 내용 구조화, 역할 제안, 추천 근거 문장 생성, 공고·프로필 임베딩. 프롬프트 버전 관리와JSON 스키마 검증
데이터베이스·검색	PostgreSQL, pgvector	프로필·공고 분리 저장, 키워

		드·의미 검색
단기 처리	Redis	단기 작업 큐, 사용자·IP별 속도 제한, LLM 호출 상한 집계
문서 보관	AES-256-GCM 암호화 저장소	사용자가 승인한 문서 초안 보관
공고 수집	Python 배치 워커	공개API·기관 자료의 정규화, 중복·마감 확인, 검수
비밀 관리	환경변수(.env, 저장소 제외)	API 키·DB 접속정보를 코드와 분리해 보관
시연 환경	Docker Compose	구성요소 실행·연결
품질·보안 점검	Pytest, Bandit, pip-audit, gitleaks, GitHub Actions	자격 규칙·권한 테스트와 코드·의존성·비밀값 점검을 push·PR마다 자동 실행. 접근성·사용성은 수동 검증

2.5 개발보안

사용자 → Nginx
: HTTPS, 요청 크기 제한

Nginx → FastAPI
: Pydantic 입력검증, 인증·인가, CORS/CSRF, Rate Limit

FastAPI → PostgreSQL
: SQLAlchemy 바인딩, 사용자별 소유권 검증

FastAPI → OpenAI
: 개인정보 최소화·마스킹, LLM Adapter, 구조화 출력 검증

FastAPI → 지원서 초안
: AES-256-GCM 암호화

GitHub → GitHub Actions
: Pytest, Bandit, pip-audit, gitleaks

과다 수집·동의	대화 시작 전 목적·보관기간 안내. 체험 대화는 세션 종료 시 삭제, 저장은 별도 동의. 민감정보 입력을 안내문과 필터로 차단하고 필요한 제약은 "오래 서 있기 어려움"처럼 기능 수준으로만 기록.	데이터 항목별 보관 여부 점검, 동의 철회·삭제 시나리오 테스트
인증·권한	비밀번호는Argon2id로 해시. 로그인 시 세션ID 재발급, 유휴30분 후 만료, 쿠키는 Secure·HttpOnly·SameSite. 사용자별 프로필 소유권 확인, 관리자 역할 분리, 로그인 실패 제한. 관리자 계정은 다중	타 사용자 프로필 조회·관리자 권한 우회·반복 로그인 시도 테스트

	인증(MFA)과 접근 로그 필수.	
저장·전송·로그	전 구간 TLS를 적용하고 계정 식별정보와 프로필은 데이터 영역과 접근권한을 분리한다. 개인정보가 포함될 수 있는 사용자가 승인한 문서 초안은 AES-256-GCM으로 암호화하여 저장한다.	로그 내 개인정보 검색, 전송 구간·비밀값 노출 점검
입력·API 공격	Pydantic 길이·형식 검증, 출력 이스케이프, ORM 바인딩, CSRF·CORS 설정, API 속도 제한, 요청 크기 제한, 외부URL 허용 목록으로SSRF 방지. 관리자 등록 공고에도 동일한 출력 이스케이프 적용.	SQLi/XSS/CSRF/SSRF·과대 요청·비정상 형식 입력 테스트
프롬프트 인젝션·유출	공고 원문은 도구 입력으로 격리하고 명령으로 취급하지 않음. LLM에는 최소·가명 정보만 전송하며, 이름·연락처·주소 패턴을 탐지해 마스킹하고 자유문장의 누락은 사용자 확정 단계로 보완. 구조화 출력 검증, 공식 출처와 문장 대조, 외부 발송·파일 접근 도구 금지.	악성 공고 지시문·허위 자격 문구·구조화 출력 변조 샘플 테스트
LLM 호출 남용	비로그인 체험 세션에IP·세션별 호출 횟수와 토큰 상한을 두고 초과 시 차단.	반복 호출·대용량 입력 시 차단 여부와 비용 상한 동작 테스트
오류·삭제·운영	추천 오류 신고와 정정 기능, 동의 철회·데이터 삭제 요청, 백업·복구 점검(삭제 요청 시 백업본은 보관주기 경과 후 폐기), 의존성 업데이트와 코드리뷰. AI 제공자의 데이터 처리 조건은 도입 전 확인하고[9], 국외 서버 처리 가능성을 동의 안내에 포함.	삭제 후 재조회, 백업 복구, 의존성 취약점 재점검

2.6 구현 범위와 검증 계획

MVP는 수도권을 우선 범위로 정한다. 공개API로 제공되는 취업·공공일자리·봉사 공고

는 수도권 전체를 대상으로 수집하고, 교육·멘토링·지역활동 공고는 서울 성동구(성동50플러스센터, 서울시50플러스 교육정보 공개데이터 등)에서 검수한 공고부터 등록한다.

성동구는50플러스센터를 중심으로 교육·일자리·사회공헌 공고가 모이고, 팀이 공고 원문과 기관 안내를 직접 확인할 수 있어 검수 기준을 세우기에 적합하다. 검수 절차가 안정되면 인접 자치구로 확장한다.

외부기관API가 없는 경우에는 약관을 확인한 수동 등록과 공식 링크 연결로 운영하며, 무단 수집이나 외부 계정 대리 로그인에 의존하지 않는다.

1 데이터·기본 화면	공통 공고 스키마, 수도권API 공고 수집, 성동구 지역기관 공고 관리자 등록, 대화·프로필 화면	공고 출처·마감·조건 누락 및 수정 내역 확인
2 AI·추천	구조화 추출, 역할 매핑, 검색·랭킹, 근거 설명	대표 페르소나 시나리오5~10건에서 오추출 수정 가능 여부와 근거 출처 확인(협력 가능 시 시니어 인터뷰로 보완)
3 신청지원·보안	자격 규칙, 준비서류, 초안, 동의·삭제·접근통제	자격 오판·환각·권한 우회·프롬프트 인젝션 시나리오 통과
4 사용자 검증	사용성 검증과 개선(협력 가능 시 시니어 대상 과업 관찰)	대화 완료율, 추천 이해도, 공식 신청처 도달률, 도움 요청 횟수 측정(관찰이 어려우면 페르소나 과업 시나리오로 대체)

3 활용방안 및 기대효과 (작성비중 : 30%)

3.1 기존 서비스 이용 과정의 문제점

현재 고용, 노인일자리, 봉사, 교육 등 다양한 사회참여 서비스가 각자의 영역에서 필요한 정보와 신청 기능을 제공하고 있다. 그러나 개별 서비스가 충분한 기능을 갖추고 있음에도, 시니어가 자신의 경험을 사회적 역할로 해석하고 적합한 기회를 찾아 실제 참여까지 이어가는 과정은 하나의 흐름으로 연결되어 있지 않다.

사용자는 먼저 자신의 경험과 능력을 스스로 정리하고, 이를 어떤 역할에 활용할 수 있을지 판단한 뒤, 적절한 활동 유형과 서비스를 찾아야 한다. 이후에도 여러 기관의 정보를 비교하고 자격조건과 준비사항을 확인한 뒤 별도의 공식 신청 절차로 이동해야 한다. 즉, 경험을 정리하는 첫 단계부터 실제 신청까지 각 단계 사이를 연결하는 일이 사용자에게 맡겨져 있다.

특히 디지털 환경에 익숙하지 않거나 자신의 현재 사회에서의 역할이 명확하지 않은 시니어에게 이러한 과정은 사회 재참여의 높은 장벽으로 작용할 수 있다.

문제는 이러한 단절이 단순한 이용 불편에 그치지 않는다는 점이다. 개인이 실제로 보유한 능력과 경험이 직업명이나 정형화된 경력 등으로만 표현되면, 그 안에 숨어있는 구체적인 역량과 경험의 도메인이 이를 필요로 하는 수요와 충분히 연결되지 못할 수 있다. 결국 개인의 사회 참여 의지와 사회의 수요가 일치함에도 양쪽을 정밀하게 연결하는 과정이 부족해 적절한 매칭이 이루어지지 않을 수 있다.

따라서 핵심 개선 과제는 시니어가 자신의 경험과 능력을 쉽게 표현하고 이해할 수 있도록 하며, 이를 사회의 실제 수요와 연결하고, 최종 참여까지의 과정을 하나의 흐름으로 이어주는 것이다.

3.2 기존 서비스에 대한 개선 방안

다시잇다는 기존 서비스의 기능을 다시 구현하거나 여러 공고를 단순히 한곳에 모으는 대신, 개인의 경험을 이해하는 단계부터 적합한 사회적 수요와 연결하고 실제 참여를 준비하는 단계까지를 하나의 워크플로우로 구성한다.

그 시작점은 AI와의 자연스러운 대화이다. 사용자가 처음부터 자신의 경력과 역량을 정형화된 프로필로 작성하거나 희망 직종을 결정하도록 요구하지 않고, 과거에 어떤 일을 했는지, 어떤 상황에서 무엇을 수행했는지, 현재 어떤 형태의 활동을 원하는지를 일상적인 언어로 이야기하도록 한다.

AI는 이 대화에서 사용자의 경험, 수행한 업무, 역량, 문제 해결 경험과 능력, 선호 등을

추출하여 구조화하고, 사용자가 이를 직접 확인하여 검증한 뒤 다음 단계에 활용한다. 이를 통해 사용자가 스스로 자신의 경험을 서비스가 요구하는 형식으로 변환해야 했던 부담을 줄이고, 대화를 통해 자신의 경험과 역량을 쉽고 구체적으로 맥락화할 수 있게 한다.

구조화된 경험은 과거의 직업명에 머무르지 않고 실제 능력과 경험의 영역으로 세분화된다. 이후 각 역량이 어떤 사회적 역할에서 활용될 수 있는지를 탐색하고, 이를 필요로 하는 고용주, 기관, 지역사회 등의 구체적인 수요와 연결한다.

기관별로 서로 다른 형식의 공고는 활동 유형, 지역, 시간, 보수 여부, 자격 조건, 준비 서류 등의 공통 항목으로 정리한다. 이를 통해 사용자는 여러 기관의 정보를 각각 해석하지 않고도 동일한 기준에서 참여 기회를 비교할 수 있다.

추천 결과 역시 단순한 목록으로 제공하지 않고, 사용자의 정보와 공고 원문을 바탕으로 적합한 이유, 충족하지 못한 조건, 추가 확인이 필요한 사항을 분리하여 제시함으로써 추천 결과를 쉽게 확인하고 스스로 검토할 수 있도록 한다.

마지막으로 공고를 확인한 이후 신청을 위해 필요한 제출 항목을 정리하고, 사용자가 승인한 사실을 바탕으로 지원서 작성 과정을 보조한 뒤 공식 신청처로 연결한다. 이를 통해 다시잇다는 검색 결과를 보여주는 단계에서 끝나지 않고, 사용자가 다음에 해야 할 행동을 명확히 이해할 수 있도록 지원하는 구조를 제공한다.

결국 다시잇다는 AI 대화를 통한 경험, 역량 구조화 -> 역할 탐색 -> 사회적 수요와의 매칭 -> 기회 비교 -> 자격, 서류 확인 -> 신청까지를 하나의 연속된 사회 재참여 과정으로 제공한다. 이를 통해 개별 단계마다 사용자가 수행해야 했던 탐색과 판단의 부담을 줄인다.

3.3 서비스 활용 방안

다시잇다는 우선 자신의 경험과 능력을 어떻게 설명해야 할지, 이를 어디에 활용할 수 있을지 막막한 시니어가 사회 재참여를 시작하는 진입점으로 활용될 수 있다.

개인 사용자는 별도의 이력서 작성이나 복잡한 프로필 등록 없이 AI와의 대화를 통해 자신이 해온 일과 경험을 설명하고, 그 과정에서 정리된 경험과 역량을 통해 다양한 사회참여 기회를 탐색할 수 있다. 이후 자신의 상황과 여건에 맞는 기회를 찾아 자격 조건과 준비 사항을 확인한 뒤 공식 신청 절차로 이동한다.

따라서 다시잇다는 개인에게는 자신의 경험을 이해하고 새로운 역할을 발견하는 도구이자 사회 재참여 과정 전체를 안내하는 도구로 사용될 수 있다. 동시에 고용주, 기관, 지역사회 등은 실제 경험과 구체적인 역량을 기준으로 필요한 인적자원을 발견할 수 있는 새로운 연결 기반을 제공한다.

향후 복지관, 중장년지원기관 등의 현장에서도 이용자의 경험과 역량을 함께 확인하고 적합한 참여 기회를 탐색하는 보조 도구로 활용될 수 있으며, 지역 내 다양한 사회참여 정보를 연계할 경우 시니어의 역량과 지역 단위의 수요를 연결하는 지역 단위의 사회참여 기반으로도 확장할 수 있다.

3.4 기대효과

다시잇다는 시니어가 사회 재참여를 위해 자신의 경력을 직접 구조화하고 여러 정보를 탐색해야 했던 부담을 줄임으로써 사회참여의 실질적인 접근성을 높이는 효과를 기대할 수 있다.

특히 과거의 경력을 단순한 직업명이나 근무기간으로만 바라보지 않고, 그 안에 포함된 구체적인 수행 경험, 문제 해결 능력, 기술과 경험의 도메인을 파악할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

실제로 축적한 구체적인 능력과 경험의 도메인을 파악하고 이를 사회가 필요로 하는 역할과 연결한다. 이를 통해 동일한 경력도 취업뿐 아니라 봉사, 멘토링, 교육, 지역활동 등 다양한 형태의 사회참여로 확장될 수 있으며, 퇴직 이후 활용되지 못했던 경험과 역량을 사회적 수요와 보다 정밀하게 연결할 수 있다.

이는 개인에게 새로운 선택지를 제시하는 것을 넘어, 고용주와 기관 입장에서도 필요한 역할에 적합한 경험과 능력을 가진 사람을 보다 구체적인 기준으로 발견할 수 있게 한다.

결과적으로 시니어가 보유한 인적 역량과 사회의 실제 수요 사이의 미스매치를 줄이는 효과를 기대할 수 있다.

이는 1장에서 제시한 퇴직 이후의 사회적 역할 축소와 축적된 경험의 미활용 문제를 완화하는 데에도 기여할 수 있다. 다시잇다가 사회적 고립이나 정신건강 문제를 직접 해결하는 것은 아니지만, 새로운 역할을 발견하고 사람, 조직, 지역사회 등과 다시 연결될 수 있는 기회를 확대함으로써 사회적 관계와 참여의 선택지를 넓힐 수 있다.

또한 적합한 기회를 발견한 뒤 자격조건과 준비사항을 확인하고 공식 신청처까지 연결함으로써, 정보 탐색이 실제 참여 준비로 이어질 가능성을 높인다. 동시에 기존 공공, 민간 서비스를 대체하지 않고 필요한 이용자를 적절한 서비스로 연결함으로써 기존 사회참여 지원체계의 접근성과 활용성 향상도 기대할 수 있다.

결국 다시잇다가 지향하는 효과는 단순히 더 많은 공고를 제공하는 것이 아니다.
시니어가 자신의 경험과 능력을 발견하는 과정부터 이를 필요로 하는 사회의 수요와 연결하고 실제 참여로 이어지는 과정까지의 진입장벽을 낮추는 것이다.

이를 통해 개인에게는 새로운 사회적 역할의 기회를, 고용주와 기관에는 보다 적합한 인적자원과의 접점을, 사회에는 축적된 경험과 역량을 다시 활용할 수 있는 가능성을 제공하고자 한다.